chzzkControl 사용 안내

스팀 · 치지직 연동 방송 도우미 — 카테고리 자동 변경 · 실시간 채팅 · 후원 / 미션 관리

1. 설치하기
2. 설정 넣기
3. 게임 ↔ 카테고리 자동 연동
4. 방송 도우미 (한 화면)
5. 유튜브 채팅 같이 보기
6. 후원 목록
7. 미션 & 타이머
8. 시청자 관리
9. 테스트 도구 & 문제 해결
10. 알아두면 좋은 점

1. 설치하기

파이썬을 몰라도 됩니다. **run.bat** 하나가 필요한 것을 알아서 설치합니다.

> **준비물**: Windows 10 / 11 컴퓨터와 인터넷(처음 설치할 때만). 파이썬은 **없어도 됩니다** — 없으면 Python 3.12 를 자동으로 설치합니다. (관리자 권한 필요 없음)

설치 순서

1. 받은 **chzzkControl 폴더**(압축 파일이면 압축을 푼 폴더)를 원하는 곳에 둡니다. 예: `D:\chzzkControl`
2. 폴더 안의 **run.bat** 을 더블클릭합니다.
3. 검은 창이 뜨고 아래 순서로 설치가 진행됩니다. 처음 한 번은 **몇 분** 걸립니다.
4. **Setup complete** 가 나오면 잠시 뒤 프로그램 창이 열립니다. → **2. 설정 넣기** 로 넘어가세요.
5. 다음부터는 **run.bat** 더블클릭만 하면 바로 열립니다. (설치만 다시 하려면 **install.bat**)

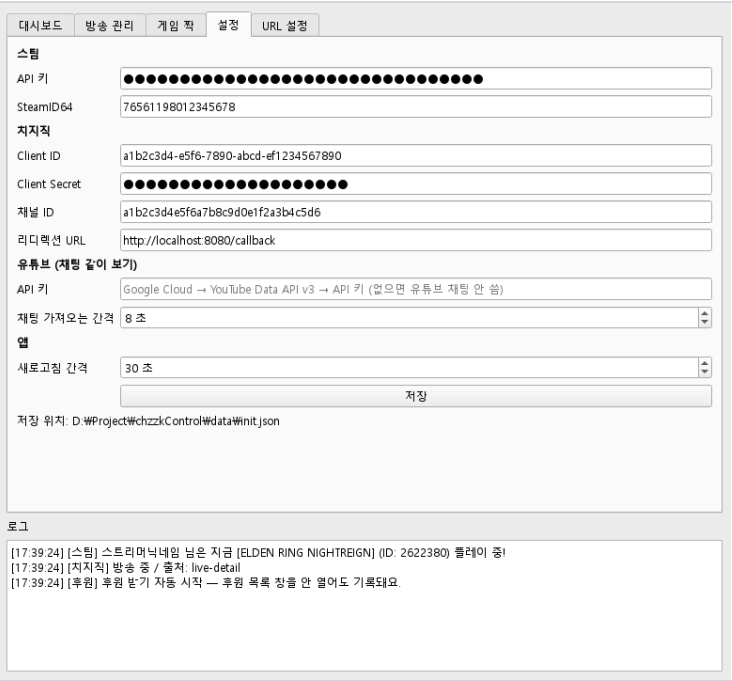
```
[1/4] Looking for Python...                    ← 파이썬 찾기
[2/4] Installing Python 3.12.10 ...            ← 없을 때만 자동 설치
[3/4] Preparing virtual environment (.venv)... ← .venv 폴더 만들기
[4/4] Installing libraries...                  ← 라이브러리 설치
Setup complete. Now run run.bat
```

설치가 안 될 때

검은 창에 보이는 것	해결
Windows의 PC를 보호했습니다 (파란 창)	[추가 정보] → [실행] 을 누릅니다.
[ERROR] Python installation failed.	**https://www.python.org/downloads/** 에서 파이썬을 설치합니다. 첫 화면에서 **Add python.exe to PATH** 를 꼭 체크한 뒤 run.bat 을 다시 실행합니다.
[ERROR] Could not download ... [ERROR] Library installation failed.	인터넷 연결을 확인하고 run.bat 을 다시 실행합니다.
설치는 됐는데 프로그램이 이상하게 꺼짐	프로그램 폴더의 **.venv** 폴더를 지우고 run.bat 을 다시 실행하면 처음부터 새로 설치합니다.

2. 설정 넣기

1. 위쪽 **[설정]** 탭에서 아래 표의 값을 칸마다 붙여넣고 **[저장]** → `data/init.json` 에 저장됩니다.
2. **[방송 관리]** 탭 → **[치지직 로그인]** → 브라우저에서 **동의**.



[설정] 탭 (그림의 값은 예시예요)

설정 칸	넣을 값	어디서 얻나요?
API 키	스팀 API 키 (32자리) 없어도 됨 NEW	**https://steamcommunity.com/dev/apikey** 로그인 → Domain Name 에 localhost → 동의 → Register
SteamID64	7656119 로 시작하는 17자리 숫자	**https://store.steampowered.com/account/** 맨 위 'Steam ID: ...'
Client ID	치지직 앱 Client ID	**https://developers.chzzk.naver.com** → 애플리케이션 등록 후 앱 화면
Client Secret	치지직 앱 Client Secret	위와 같은 화면. **절대 남에게 보여주지 않기**
채널 ID	내 방송국 주소 뒤 32자리	**https://chzzk.naver.com** → 내 채널 → 주소창의 https://chzzk.naver.com/ 뒤
유튜브 API 키	Google Cloud API 키 유튜브 채팅용, 없어도 됨 NEW	**https://console.cloud.google.com** → 5장 참고
리디렉션 URL	http://localhost:8080/callback	기본값 그대로. 개발자 센터에 등록한 주소와 **똑같아야** 함

스팀 API 키가 없으면 스팀 게임은 감지하지 않고, **실행 중인 프로그램**(롤 · 발로란트 등)으로만 게임을 알아봐요.

치지직 개발자 센터 — API Scope(권한)

앱의 **로그인 리디렉션 URL** 은 **http://localhost:8080/callback**. 아래 권한을 **모두 체크**하면 모든 기능을 쓸 수 있어요.

권한	쓰이는 곳
채널 조회, 라이브 조회, 카테고리 조회	대시보드 방송 상태, 카테고리 검색 · 자동 짝 찾기
방송 설정 조회 / 변경	방송 제목 · 카테고리 바꾸기
채팅 메시지 조회	실시간 채팅 (방송 도우미)
채팅 메시지 쓰기, 채팅 공지 등록	채팅 보내기, 공지, 메시지 가리기
후원 조회	**후원 목록 · 미션 자동 등록** — 이게 없으면 후원이 하나도 안 들어와요!
활동제한 쓰기 / 조회 NEW	임시 제한 · 활동 제한 · 제한 목록

> **권한을 나중에 추가했다면?** 프로그램에서 **[로그아웃] → [치지직 로그인]** 을 다시 해야 새 권한이 적용됩니다. 브라우저 동의 화면에 새 권한이 보이는지 확인하세요.

> **스팀 준비**: 스팀 → 프로필 편집 → 개인 정보 설정에서 **내 프로필**, **게임 세부 정보**를 **공개**로 해야 지금 하는 게임이 보입니다.

3. 게임 ↔ 카테고리 자동 연동

게임을 켜면 치지직 방송 카테고리를 **알아서** 바꿔줘요. 스팀과 치지직은 같은 게임도 이름이 달라서 (예: 스팀 **ELDEN RING NIGHTREIGN** = 치지직 **ELDEN RING 밤의 통치자**) 게임마다 **짝**을 지어 기억해요.

켜는 법

1. **[방송 관리]** → ② 카테고리 → **'게임이 바뀌면 자동으로 맞추기'** 체크
2. **[대시보드]** → **'자동 새로고침'** 체크 (30초마다 지금 하는 게임을 확인)

> **주의**: 자동 맞추기가 켜져 있으면 프로그램을 켜자마자 카테고리가 바뀔 수 있어요. 켜 둔 게임과 다른 방송을 할 때는 꺼 두세요.



[대시보드] — '지금 하는 게임' 칸에 감지된 게임과 치지직 짝이 보여요

게임을 알아보는 방법 NEW

방법	설명
스팀	스팀에서 '플레이 중' 인 게임. 게임 PC 와 방송 PC 가 달라도 돼요. (스팀 서버에 물어봐요)
실행 중인 프로그램	스팀 밖 게임(롤 · 발로란트 · 메이플 · 로아 · 오버워치 · 디아블로 4 등)은 내 PC 에서 실행 중인 프로그램(exe)으로 알아봐요.
게임 설치 폴더 NEW	목록에 없는 게임도 알아봐요. 에픽 · 넥슨 · 엑스박스 · 라이엇 · GOG 등 **게임 설치 폴더에서 실행된 프로그램**을 게임으로 보고, **창 제목**으로 카테고리를 자동 검색해요. (런처 · 업데이트 · 안티치트는 제외, ② 카테고리의 '목록에 없는 게임도 알아보기' 로 끄고 켜기)
게임 아닌 프로그램은 무시	Wallpaper Engine · **OBS Studio** · Crosshair X · Bongo Cat 은 스팀에 '플레이 중' 으로 떠도 카테고리를 안 바꿔요.

짝이 없는 게임은? → 자동으로 찾아요 NEW

1. 스팀 상점의 **한국어 이름**으로 검색 (예: TEKKEN 8 → **철권 8**)
2. 내장 **한국어 이름 목록**(약 115개)으로 검색 (예: Counter-Strike 2 → **카운터 스트라이크 2**)
3. 이름이 **똑같은** 카테고리가 있으면 → 짝으로 저장하고 바로 적용 (다음부터는 검색 없이 바로)
4. 못 찾으면 → **'종합 게임'** 으로 (짝으로 저장하지는 않아요. ② 카테고리의 체크박스로 끄고 켜기)

> 짝 목록에는 **스팀 동시접속자 상위 100개 중 89개**(게임 아닌 4개 · 치지직에 없는 7개 빼고 전부)와 스팀 밖 인기 게임이 미리 들어 있어요. (총 105개)

짝을 직접 만들거나 고치기

- **[방송 관리] → [지금 게임으로 맞추기]**: 자동으로 못 찾으면 후보 + '종합 게임' 이 목록에 나와요 → 골라서 **[카테고리 적용]** → 짝 자동 저장

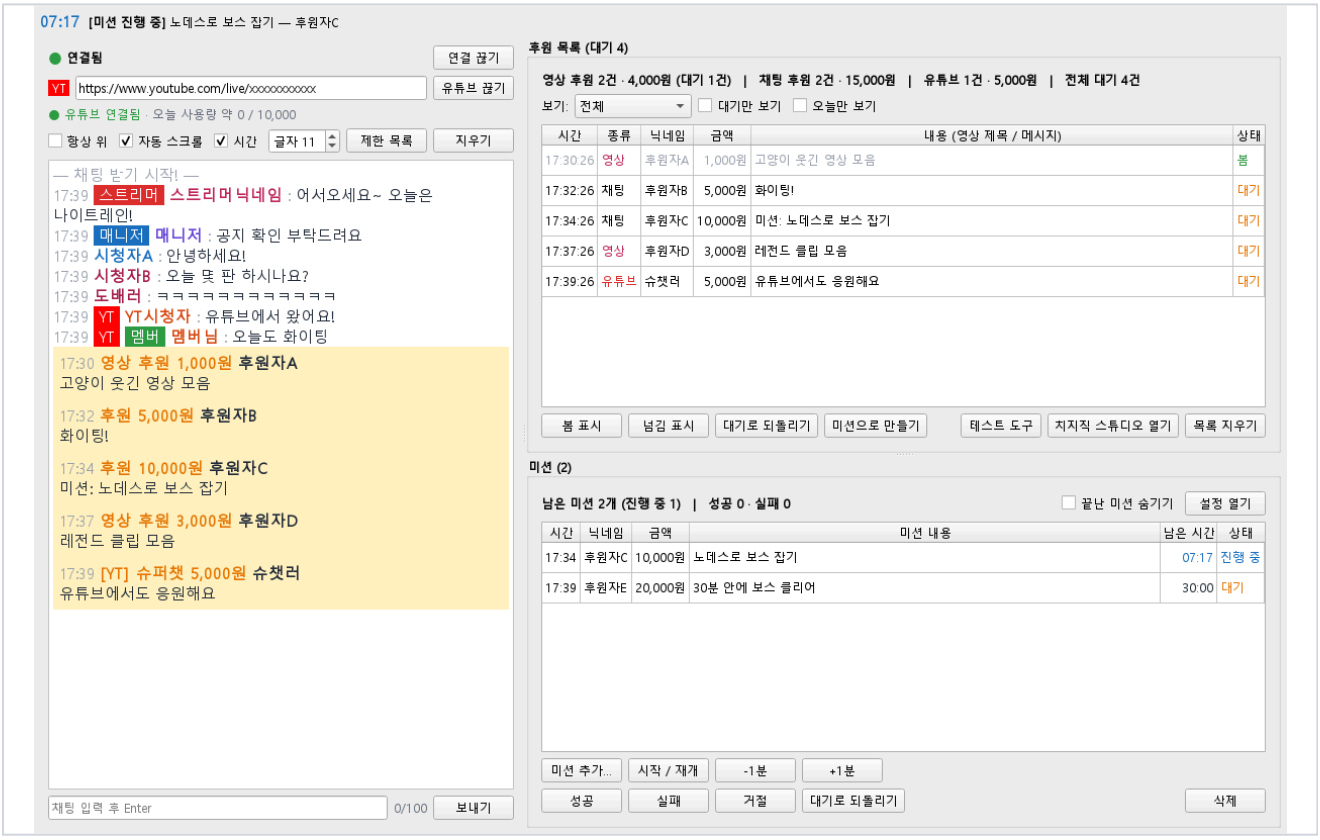
- **[게임 짝]** 탭: **[지금 하는 게임 불러오기]** 또는 **[실행 중인 프로그램에서 고르기]** → 카테고리 검색 → **[짝 저장]**. 줄을 누르면 수정, [선택한 짝 삭제] 로 삭제



[게임 짝] — 스팀 gameid 또는 프로그램 이름(exe)으로 짝을 지어요

4. 방송 도우미 (채팅 + 후원 + 미션 한 화면) NEW

[대시보드] → **[방송 도우미]** 를 누르면 방송 중에 필요한 것이 한 화면에 나와요.



방송 도우미 — 왼쪽 채팅, 오른쪽 위 후원 목록, 오른쪽 아래 미션

- **왼쪽 실시간 채팅**: 스트리머 / 매니저 딱지, 닉네임별 색, 후원은 노란 줄. 아래 칸에 쓰고 Enter → 채팅 보내기 (100자)
- **항상 위**: 창 전체가 게임 위에 떠 있어요. **자동 스크롤** · **시간** · **글자 크기** · **지우기**

- 연결 상태와 **[연결 / 연결 끊기]** 는 채팅 위쪽에. 인터넷이 끊기면 3초 → 6초 → … 최대 60초 간격으로 자동 재연결
- 경계선(가운데 세로 · 오른쪽 가로)을 끌어서 크기 조절. 대시보드 버튼에 **'방송 도우미 (대기 3 · 미션 2)'** 처럼 숫자가 보여요.

> **후원 받기 자동 시작**: 프로그램을 켜고 로그인돼 있으면 방송 도우미를 안 열어도 후원 · 미션이 기록돼요. 끄려면 **[방송 관리] → ③ 채팅 → '프로그램을 켜면 후원 받기 자동 시작'** 체크 해제.

5. 유튜브 채팅 같이 보기 NEW

치지직 + 유튜브 **동시 송출**할 때, 방송 도우미 채팅창에 유튜브 채팅도 **[YT]** 로 섞어서 보여줘요. **유튜브 공식 Data API** 를 써서 안정적이에요. (구글 계정 로그인 연동은 필요 없고, API 키만 있으면 돼요)

API 키 발급 (한 번만, 무료)

1. **https://console.cloud.google.com** 에 구글 계정으로 로그인 → 위쪽에서 **새 프로젝트** 만들기
2. **API 및 서비스 → 라이브러리** → `YouTube Data API v3` 검색 → **사용**
3. **API 및 서비스 → 사용자 인증 정보 → 사용자 인증 정보 만들기 → API 키** → 만들어진 키 복사
4. (권장) 그 키의 **API 제한사항** 에서 `YouTube Data API v3` 만 허용
5. 프로그램 **[설정] → 유튜브 → API 키** 에 붙여넣고 **[저장]**

쓰는 법

- 방송 도우미 채팅창 위의 **[YT] 칸**에 **유튜브 방송 주소**(예: `https://www.youtube.com/live/xxxxxxxxxxx`)를 넣고 **[유튜브 연결]**
- **슈퍼챗**은 노란 줄로 보이고 **후원 목록('유튜브')** 에 들어가요. "미션" 으로 시작하면 **미션**으로도 등록돼요.
- 마지막에 넣은 주소는 기억해 둬요. 방송 도우미 창을 닫으면 유튜브 연결도 끊겨요. (사용량 아끼기)
- `@채널이름` 만 넣어도 지금 방송 중인 영상을 찾지만, 사용량이 100점 들어서 방송 주소를 추천해요. 유튜브로 채팅 보내기는 안 돼요.

> **하루 사용량**: 구글 프로젝트마다 하루 **10,000점**, 채팅을 한 번 가져올 때 **5점**. 한국 시간 **오후 4~5시쯤** 다시 채워져요. **[설정] → 채팅 가져오는 간격**(기본 8초 ≈ 하루 약 4시간)으로 조절하고, 채팅창의 유튜브 줄에서 **오늘 사용량**을 확인하세요. 방송이 더 길면 Google Cloud 에서 할당량 증가 신청(무료)을 할 수 있어요.

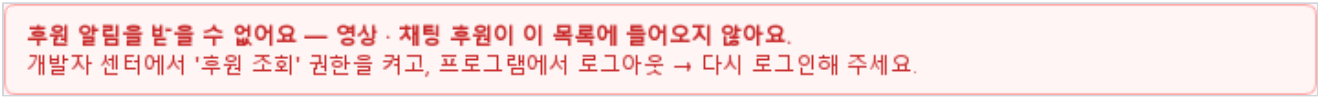
6. 후원 목록 NEW

영상 · 채팅 후원을 표로 모아 보고, 한 줄씩 **대기 / 봄 / 넘김** 을 표시해서 대기열처럼 관리해요.

기능	설명
봄 표시 / 넘김 표시 / 대기로 되돌리기	여러 줄을 골라 한 번에. **더블클릭** = 대기 ↔ 봄. 끝난 줄은 흐리게
보기	전체 / 영상 후원만 / 미션 후원만 / 채팅 후원만, **대기만 보기**, **오늘만 보기**
합계	영상 · 채팅(· 미션) 건수와 금액, 대기 건수
미션으로 만들기	고른 후원을 미션으로 등록 (7장)
치지직 스튜디오 열기	영상 재생 · 건너뛰기는 스튜디오에서 (치지직 API 에 제어 기능이 없어요)
저장	`data/donations.json` 에 저장 → 껐다 켜도 목록과 봄 / 넘김이 남아요. 예전 후원은 날짜도 표시 (최근 3000건)

후원이 안 들어오면

창 위에 아래 같은 **빨간 경고**가 뜨면 개발자 센터에 **'후원 조회'** 권한이 없는 거예요. → 권한 체크 → **로그아웃 → 다시 로그인**.



치지직 공식 API 는 영상 후원의 **제목만** 알려줘요. (영상 주소 · 재생 제어 없음) 또 지난 후원 내역을 주지 않아서, 프로그램이 꺼져 있던 동안의 후원은 가져올 수 없어요.

7. 미션 & 타이머 NEW

치지직 API 는 '미션 후원' 을 따로 알려주지 않아서, 들어오는 후원에서 미션을 골라내요.

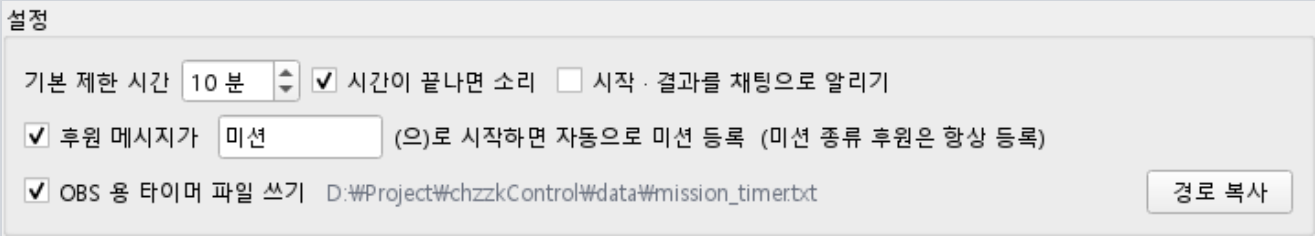
미션이 등록되는 방법

- **자동**: 후원 메시지가 **"미션"** 으로 시작하면 → 예) `미션: 노데스로 보스 잡기`, `[미션] 30분 안에 클리어`
- **직접**: 후원 목록에서 **[미션으로 만들기]**, 또는 미션 칸의 **[미션 추가...]**

타이머

- 미션을 고르고 **[시작 / 재개]** → 제한 시간이 줄어들어요. **[일시정지]**, **[-1분] [+1분]**, 더블클릭 = 시작 ↔ 일시정지
- 시간이 끝나면 **'시간 초과'** + 소리 → **[성공] [실패] [거절]** 로 마무리. 시간 초과된 미션에 +1분을 누르면 다시 진행
- 방송 도우미 맨 위에 진행 중인 미션 타이머가 항상 보여요. 미션은 `data/missions.json` 에 저장 (진행 중이던 타이머도 이어져요)

설정 ([설정 열기])

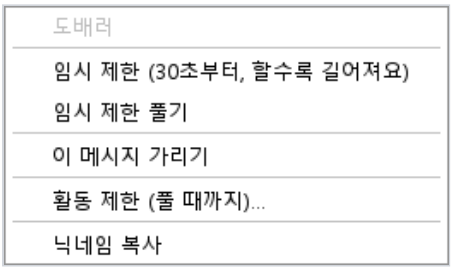


기본 제한 시간 · 시간 끝나면 소리 · **시작 / 결과를 채팅으로 알리기** · 자동 등록 단어(기본 "미션") · OBS 타이머 파일

방송 화면에 타이머 띄우기 (OBS)

1. 미션 설정의 **'OBS 용 타이머 파일 쓰기'** 체크 → **[경로 복사]**
2. OBS → 소스 **[+]** → **텍스트 (GDI+)** → **'파일에서 읽기'** 체크 → 복사한 경로 (`data\mission_timer.txt`) 선택
3. 미션을 시작하면 방송 화면에 `[미션] 노데스로 보스 잡기 - 후원자C 07:17` 이 1초마다 바뀌어요.

8. 시청자 관리 NEW



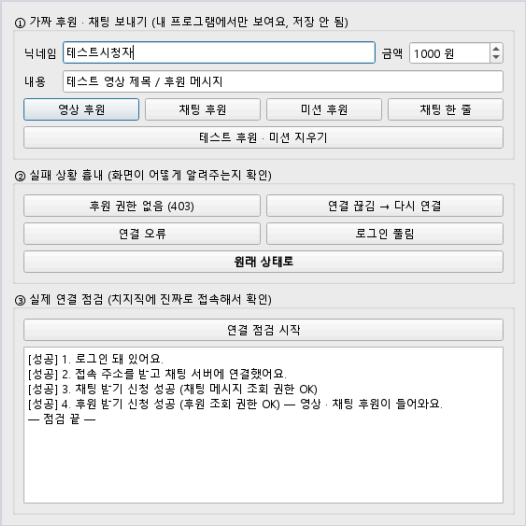
닉네임 메뉴

채팅에서 **닉네임을 누르거나 채팅 줄을 우클릭**하면 메뉴가 떠요.

메뉴	하는 일
임시 제한	잠깐 채팅 금지. 시간은 치지직이 정해요 (처음 30초, 또 하면 60초 ...)
임시 제한 풀기	바로 해제
이 메시지 가리기	그 채팅 한 줄을 가려요
활동 제한 (풀 때까지)	한 번 더 물어보고 제한
닉네임 복사	클립보드로 복사

- 채팅 위쪽 **[제한 목록]**: 활동 제한한 시청자를 보고, 골라서 풀어줘요. (임시 제한은 금방 풀려서 목록에 안 나와요)
- 스트리머 본인 채팅에는 제한 메뉴가 안 나와요. 결과는 채팅에 `– 도배러 님을 임시 제한했어요 –` 처럼 표시돼요.
- 필요한 권한: **활동제한 쓰기 / 조회**, 가리기는 **채팅 메시지 쓰기**. 권한이 없으면 해결 방법이 채팅에 안내돼요.

9. 테스트 도구 & 문제 해결 NEW



후원 목록 → [테스트 도구]

- **① 가짜 후원 · 채팅**: 영상 / 채팅 / 미션 후원, 채팅 한 줄을 내 프로그램 안에서만 보내 봐요. '(테스트)' 로 표시되고 저장 안 돼요.
- **② 실패 상황 흉내**: 후원 권한 없음 · 연결 끊김 → 다시 연결 · 연결 오류 · 로그인 풀림. **[원래 상태로]** 로 되돌려요.
- **③ 실제 연결 점검**: 치지직에 진짜로 접속해서 **로그인 → 접속 주소 → 채팅 받기 → 후원 받기** 를 [성공] / [실패] 로 보여줘요. **후원이 안 들어오면 이것부터** 눌러 보세요.

이럴 땐

보이는 것	해결
오류: 치지직 로그인이 필요해요	[방송 관리] 탭에서 [치지직 로그인]
오류 + 403 (채팅 메시지 조회 권한)	개발자 센터에서 '채팅 메시지 조회' 체크 → 로그아웃 → 다시 로그인
빨간 경고: 후원 알림을 받을 수 없어요	'후원 조회' 권한 체크 → 로그아웃 → 다시 로그인 (테스트 도구 ③ 으로 확인)
다시 연결 대기	인터넷이 잠깐 끊긴 것. 자동으로 다시 연결돼요 (인터넷이 끊겨도 로그인은 안 풀려요)
카테고리가 '종합 게임' 으로 바뀜	치지직에서 그 게임 카테고리를 못 찾은 것. [지금 게임으로 맞추기] 로 직접 고르거나 [게임 짝] 탭에서 짝 만들기
게임을 안 알아봄	스팀 프로필 · 게임 세부 정보 공개 확인. 스팀 밖 게임은 [게임 짝] → [실행 중인 프로그램에서 고르기]

10. 알아두면 좋은 점

치지직 공식 API 로 안 되는 것

안 되는 것	대신
영상 후원 재생 · 건너뛰기 · 광고 넘기기	치지직 스튜디오에서 직접. (유튜브 프리미엄 계정으로 OBS 브라우저에 로그인하면 광고가 안 나올 수 있어요)
영상 후원의 영상 주소	제목만 와요
미션 후원 따로 받기	후원 메시지가 "미션" 으로 시작하면 자동 등록 (7장)

안 되는 것	대신
지난 후원 내역 가져오기	프로그램이 받은 후원만 저장돼요 → '후원 받기 자동 시작' 을 켜 두세요
임시 제한 시간 정하기	치지직이 정해요 (30초 → 60초 …)

저장되는 파일 (data 폴더)

파일	내용
`init.json`	설정 · 키 · 토큰 — **절대 공유하지 마세요** (깃허브에도 안 올라가요)
`game_map.txt`	게임 ↔ 카테고리 짝 목록 (메모장으로 고쳐도 돼요)
`donations.json` · `missions.json`	받은 후원 · 미션 기록
`mission_timer.txt`	OBS 용 미션 타이머 글자

그 밖에

- 방송 상태는 치지직 웹사이트가 쓰는 비공식 주소로 먼저 확인하고, 안 되면 공식 라이브 목록에서 찾아요. 비공식 주소는 예고 없이 바뀔 수 있어요.
- 방송 설정 변경은 '기본 방송 설정' 을 바꾸는 것이라, 방송 중이면 현재 방송에도 바로 반영돼요.
- 스팀 API 는 하루 호출 횟수 제한이 있어서 자동 새로고침은 10초 이상(기본 30초)을 권장해요.
- 치지직은 한 사람당 실시간 채팅 연결을 3개까지만 허용해요. 프로그램은 연결 하나를 채팅 · 후원 · 미션이 나눠 써요.
- 터미널로도 쓸 수 있어요: `run.bat status`, `run.bat sync-game`, `run.bat chat "안녕하세요"` … (명령 목록은 README.md)